

量子力学Ⅱ 第7-9回 確認問題

1. スピン $\frac{1}{2}$ のスピン角運動量演算子 $\hat{\mathbf{s}} = (\hat{s}_1, \hat{s}_2, \hat{s}_3)$ は, ($\hat{s}_3$ を対角化する表示において) パウリ行列 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$,

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

を用いて

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$$

と表される. 以下の問いに答えよ.

- (1) パウリ行列が以下の関係式を満たすことを確かめよ.

$$\sigma_i \sigma_j + \sigma_j \sigma_i = 2\delta_{ij} I$$

$$\sigma_i \sigma_j - \sigma_j \sigma_i = 2i\epsilon_{ijk} \sigma_k$$

ただし, I は2次の単位行列, ϵ_{ijk} は完全反対称テンソルの成分で $\epsilon_{123} = 1$ とする.

- (2) (1) の結果を用いて, $\hat{\mathbf{s}}$ の各成分が

$$[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{s}_k$$

を満たすことを確かめよ.

- (3) $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ を単位ベクトルとする. $\mathbf{n}$ 方向のスピン成分 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{s}}$ の固有値と固有関数を求めよ.

2. 2p 軌道の電子の軌道角運動量 $\hat{\mathbf{l}}$ の固有状態を $|l=1, m\rangle (m=1, 0, -1)$, スピン角運動量 $\hat{\mathbf{s}}$ の固有状態を $|s=\frac{1}{2}, m_s\rangle (m_s=\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ とする. 全角運動量 $\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}$ の第3成分 (z 成分) $\hat{j}_3$ と大きさの2乗 $\hat{j}^2$ の同時固有状態を $|j, m_j\rangle$ として, 以下の問いに答えよ.

- (1) $\left| j = \frac{3}{2}, m_j = \frac{3}{2} \right\rangle = |l=1, m=1\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = \frac{1}{2} \right\rangle$ を示せ.

- (2) $\left| j = \frac{3}{2}, m_j = \frac{3}{2} \right\rangle$ に $\hat{j}_- = \hat{l}_- + \hat{s}_-$ を繰り返し作用させることで,

$$\left| j = \frac{3}{2}, m_j = \frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} |l=1, m=0\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} |l=1, m=1\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| j = \frac{3}{2}, m_j = -\frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} |l=1, m=-1\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = \frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |l=1, m=0\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2} \right\rangle$$

$$\left| j = \frac{3}{2}, m_j = -\frac{3}{2} \right\rangle = |l=1, m=-1\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2} \right\rangle$$

を示せ.

(3) $\left| j = \frac{3}{2}, m_j = \frac{1}{2} \right\rangle$ と直交する状態

$$\sqrt{\frac{1}{3}}|l=1, m=0\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = \frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|l=1, m=1\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2} \right\rangle$$

が $\left| j = \frac{1}{2}, m_j = \frac{1}{2} \right\rangle$ であることを示せ.

(4) $\left| j = \frac{1}{2}, m_j = \frac{1}{2} \right\rangle$ に $\hat{j}_- = \hat{l}_- + \hat{s}_-$ を作用させることで

$$\left| j = \frac{1}{2}, m_j = -\frac{1}{2} \right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|l=1, m=-1\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = \frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}|l=1, m=0\rangle \otimes \left| s = \frac{1}{2}, m_s = -\frac{1}{2} \right\rangle$$

を示せ.

3. 磁束密度 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ の一様磁場中におかれた電子を考える. 軌道運動を無視すると, 電子のハミルトニアンは, ボーア磁子を μ_B として

$$\hat{H} = \frac{2\mu_B B}{\hbar} \hat{s}_3, \quad \hat{s}_3 = \frac{\hbar}{2} \sigma_3$$

と表される. 以下の問いに答えよ.

(1) 電子のスピン状態を表す波動関数を $\psi(t) = \begin{pmatrix} \psi_+(t) \\ \psi_-(t) \end{pmatrix}$ として, シュレーディンガー

方程式を書け.

(2) 問題1の演算子 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{s}}$ に対し $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{s}}\psi(0) = \frac{\hbar}{2}\psi(0)$ のとき, (1)の方程式を解いて, $\psi(t)$ を求めよ.

(3) (2)の $\psi(t)$ の状態における $\hat{s}$ の期待値を求めよ.